

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-공급종합-19호

제목 적극적 법규 개정 노력을 통한 가스관 매설심도 완화

모범부서 ㉮본부 ▶▶▶▶처

모범내용

▶▶▶▶처 ○○○○○○부는 천연가스 공급시설 건설공사의 토건설계를 총괄하면서 토건분야 법령 제·개정 업무를 담당하고 있다.

일반적으로 천연가스 공급배관은 대부분 도로를 점용하여 병행 매설하고 도로 및 하천 교차 구간은 개착 또는 비개착식 공법으로 횡단 매설하고 있으며, 도로 및 하천 병행 또는 횡단에 따른 매설깊이는 「도시가스사업법」 시행규칙 제17조 등에 따라 시행규칙 [별표 5] 제3호 ‘제조소 및 공급소 밖의 배관’ 및 KGS Code 「FS451 가스고매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준」에 규정되어 있다.

상기 기준에 따르면 천연가스 공급배관의 최소 매설깊이는 【표 1】과 같이 시가지 도로는 1.5m, 시가지외 지역 도로는 1.2m 이상인데, 최근 도시개발 및 시가지 팽창 등으로 기존 공급배관이 매설되어 있던 시가지외 지역이 시가지로 편입되면서 전국 223개소(약 11.2km)에서 매설심도 부족현상이 발생하고 있으며 잠정적으로 배관이설공사가 필요한 실정이었다.

또한, 하천구역 횡단 매설을 위한 공급배관 최소 매설깊이는 4.0m 이상인데 하천 바닥 굴착 시 암반이 발생하면 굴착작업이 어려워 건설기계 등의 안전사고

위험성 노출 및 시공성 저하 등의 문제점이 발생하였다.

【표 1】 국내 공급배관 매설깊이 기준

매설위치	사업구분	도로법	도시가스사업법
본선매설 (도로부)	도매사업자	1.0m 이상	· 시 가 지 : 1.5m이상 · 시가지외 : 1.2m이상
	일반도시가스사업자	1.0m 이상	· 폭 8m 이상 도로 : 1.2m이상 · 폭 4~8m 도로 : 1.0m 이상
하천횡단	공 통		· 하천구역 : 4.0m [경암지반인 경우 : 1.2m]

【표 2】에는 해외의 공급배관 매설깊이 기준을 나타내었는데, 국내 매설깊이 기준이 해외 기준에 비해 과도하게 깊은 것을 확인할 수 있으며, 이로 인해 공사 시행 시 시공성과 경제성 확보에 불리하며 굴착단면 증가로 작업 위험성 증가 및 자연환경 훼손 등을 야기하므로 안전·환경의 사회적 가치 실현 등을 위한 매설깊이 기준의 합리적 개정이 필요한 상황이었다.

【표 2】 해외 공급배관 매설깊이 기준

Code	Location	Depth	
		Rock	Soil
ASME B31.8 (미국)	고층빌딩이 존재하고 교통이 혼잡 지하시설물이 많은 지역	24"(0.61m)	30"(0.91m)
	Drainage ditch of public road crossing(all location)	24"(0.61m)	36"(0.91m)
CSA Z662 (캐나다)	Below travelled surface(road)	1.2m	1.2m
	Water Crossing	0.6m	1.2m
ISO 13623 (국제)	Areas of limited or no human activity	0.9m	
	Watercourses, canals, rivers	1.2m	

이에 따라 ▶▶▶▶처 ●●●●●●부는 배관의 안전성을 유지하면서 과도

한 매설깊이 규정을 완화하고자 【표 3】 과 같이 ① 도로부 매설배관 실정실험 및 ② 하천 매설심도 합리화 연구용역을 시행하여 매설심도 완화 논리를 확보하는 한편, ③ 관련 법령 및 관련 코드의 관할기관인 산업통상자원부 및 한국가스안전공사와 적극적으로 협의하여 관련 규정을 개정코자 노력하였다.

【표 3】 매설심도 완화 논리 확보를 위한 연구용역 시행 개요

도로부 매설심도	하천부 매설심도 (암반기준 조정)
- 심도부족과 배관건전성 상관관계 조사 - 조사방법 : Geometry Pig and MFL pig [배관의 각종 결함 등을 조사하는 피그] ↓ 확인결과 “양호” 로 입증 - 매설배관 안전성 모니터링 실증실험 - 차량하중이 배관에 미치는 영향평가 - 결과 : 실험 최대응력(10.1MPa) + 운용시 발생응력(123.9MPa) = 134MPa ↓ 항복응력 448MPa의 30%이하 수준으로 “영향없음”	- 암반하천 안전성 분석 - 조건 : 연암기준 매설심도 1.2m - 쇄굴, 닛내림, 부력, 전단 분석 ↓ 안전성확보에 “문제없음” 으로 입증 - 암반 종류와 매설배관 영향성 검토 ㉠㉡㉢부의 기술 연구용역 협업으로 기준 수립 ↓ 암석 압축강도 50MPa 이상 시 심도 1.2m 가능 검증

그 결과 도로 및 하천부 배관 건전성을 확보하는 동시에 매설깊이의 완화가 가능한 연구 결과를 확보하였고, 이를 바탕으로 산업통상자원부와 한국가스안전공사를 설득함으로써 【표 4】 와 같이 완화된 매설깊이 규정으로 「도시가스사업법」 시행규칙 [별표 5] 제3호(2020. 8. 25.) 및 KGS Code FS451(2021. 1. 16.)를 개정하는데 성공하였다.

【표 4】매설깊이 완화 관련 법규 개정 내용

구 분	당 초	개 정
도로부 (시가지 편입에 따른 배관이설공사 구간)	배관 연장에 상관없이 1.5m	연장 500m 초과 시 1.5m, 연장 500m 이하 1.2m
하천부 (암반구간)	경암(100MPa 이상) 하부 1.2m	50MPa 이상 암반 하부 1.2m

▶▶▶▶처 ●●●●●●부는 과도한 법규를 수동적으로 받아들이지 않고 합리적 기준을 마련·제시하여 적극적으로 개정함으로써 암반 하천의 시공성 및 안전성을 확보하였고, 잠정적 배관이설 불안요소를 해소하여 약 56억 원의 절감 효과를 가져왔으며, 나아가 안전·환경의 사회적 가치 및 에너지 복지 향성을 실현하는데 기여하였다.

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고, 위 부서에 대하여는 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])